LEF MODEL · 제21장

제21장: 태양계 위성의 법칙 — 탄생 양식의 자, 펌프의 원리, 대기의 뚜껑

논문 11 — 11. 위성의 탄생: 위성 탄생을 위한 하나의 메커니즘(A~B부: 탄생의 자, 펌프와 뚜껑의 원리, 분화의 단계, 13가지 점검의 절차)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 하나의 물리 법칙이 태양계의 모든 위성의 탄생을 설명할까 — 지구에서 명왕성까지?

앞 장들에서 우리는 지구가 서양배 끝에서 달을 만든 것(1~9장)과, 화성이 뾰족한 부품 꼭대기의 화산에서 포보스와 데이모스를 분출한 것(19~20장)을 보았습니다. 논문 11에서 LEF 모델은 이 두 경우를 **"위성의 법칙"**으로 일반화합니다 — 태양계의 모든 행성과 왜소행성에 성립하는 하나의 균일한 메커니즘입니다:

1. **왜 위성들은 크기와 조성이 이렇게 다를까?** 지구의 달은 말라 있고 모체에 비해 거대합니다(지구 질량의 1.2%). 거대 행성(목성, 토성, 천왕성, 해왕성)의 위성은 아주 작고(0.01%~0.02%) 물과 얼음이 풍부합니다. 반면 카론은 명왕성–카론 계 질량의 11%를 차지합니다!
2. **왜 위성의 밀도는 태양에서 멀어질수록 떨어지다가 — 천왕성에서 다시 뛸까?** 지구 달의 밀도는 3,344 kg/m^3, 목성의 갈릴레이 위성은 ~ 2,600 kg/m^3, 토성의 위성은 ~ 1,350 kg/m^3 — 그런데 더 먼 천왕성에서는 밀도가 1,505 kg/m^{3}로 다시 올라갑니다!
3. **왜 다섯 행성(화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성)에서는 작은 위성이 공회전선 양쪽에 있을까?** 그리고 왜 수성과 금성에는 위성이 전혀 남지 않았을까?

02 · AN IMAGE

비유: 공회전선의 거리 자, 팔을 당기는 스케이터, 그리고

거품 뚜껑을 덮은 두 개의 수프 냄비

네 가지 손에 잡히는 그림이 태양계 전체에서 위성 탄생의 물리를 설명합니다:

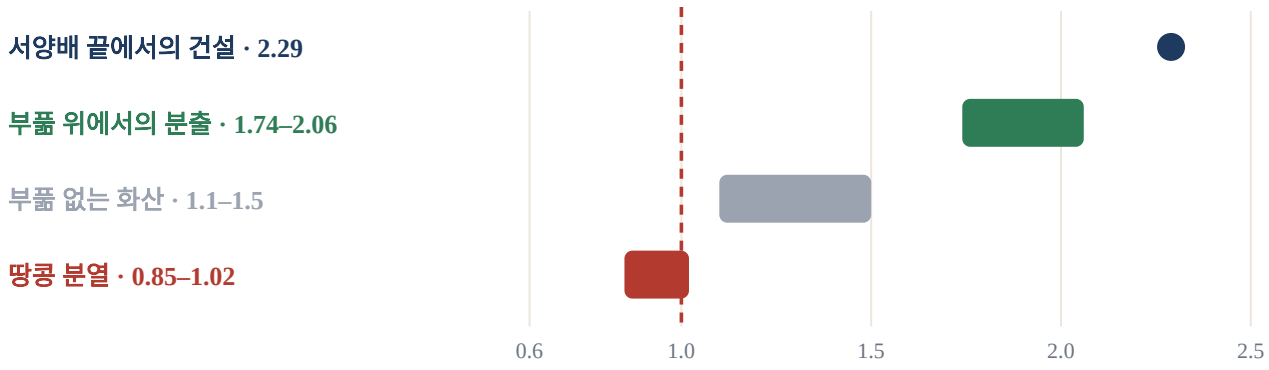
- **코트가 바깥으로 부푸는 동안 팔을 끌어당기는 아이스 스케이터(안에서 줄고 밖에서 부풂, A.5):** 행성의 분화는 어떻게 공회전선을 표면에 가까이 데려올까요? 각운동량을 잃지 않고 고르게 부푸는 천체는 느려져 공회전선을 멀어지게 할 것입니다. 그러나 분화는 안과 밖에서 반대 방향의 과정입니다. 무거운 핵(질량 대부분을 지님)은 **가라앉아 안으로 줄어들며** 팔을 당기는 스케이터처럼 자전을 빠르게 하고, 가벼운 물과 휘발성 물질은 위로 밀려나 자전을 거의 늦추지 않으면서 **바깥 외피를 부풀립니다**. 그래서 공회전선의 상대적 거리는 $x \propto (k^2 R)^{1/3}$에 따라 줄어들어 표면과 만납니다!
- **"유체역학적 펌프"(펌프의 원리, A.4):** 무거운 물질이 핵으로 가라앉으면, 정수압이 물과 가벼운 규산염을 분출 구멍(서양배의 끝이나, 부풂 위 화산의 화도)으로 밀어 올립니다. 펌프가 작동하고 지각이 봉인되지 않은 한, **탄생의 창**은 열려 있습니다.
- **불 위의 두 수프 냄비 — 두꺼운 거품 뚜껑과 얇은 거품 뚜껑(대기 뚜껑의 원리, A.4와 A.9):** 태양으로부터의 거리가, 원시 행성계 원반이 흩어지기 전에 각 거대 행성이 얼마나 많은 수소와 헬륨을 붙잡았는지 정했습니다. 토성(9.5 AU)에는 물 위의 열역학적 뚜껑으로 작용하는 **두꺼운 기체 외피(질량의 70%~85%)**가 있습니다. 증기는 응결해 안으로 다시 떨어지고, 위쪽 층은 물로 포화되어 부드러운 채로 남으며, 공회전선은 제자리에 머물고(1.92 R), 분출되는 위성은 가볍고 얼음이 풍부합니다(1,346 kg/m³). 천왕성(19 AU)에는 **얇은 기체 뚜껑(10%~20%)**만 있습니다. 증기는 공회전선을 통해 우주로 빠져나가 선을 3.24 R로 밀어낸 각운동량을 가져갔고, 위쪽 분출층을 말리고 다졌습니다 — 그래서 천왕성의 위성은 밀도가 더 높습니다(1,505 kg/m³)!
- **태양계 전체의 세 가지 탄생 양식(A.4, L.4):** 뜨겁고 마른 안쪽 가장자리(지구)에서는 크고 마른 위성이 서양배 끝에 지어졌습니다(**건설**). 젖은 중앙 지대(화성에서 해왕성까지)에서는 물이 풍부한 작은 위성들이 부풂 위의 화산에서 분출되었습니다(**분출**). 그리고 차갑고 빠른 바깥 가장자리(명왕성–카론)에서는 하나로 된 천체가 "땅콩"으로 늘어나 허리에서 찢어졌습니다(**분열**).

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 탄생의 법칙, 상태의 자, 그리고 분화의 네 단계(A부)

논문 11의 A부는 위성의 법칙의 정밀한 정량 조건을 정식화합니다:

1. **탄생 양식의 자(A.3):** 공회전선의 반지름을 모체 반지름 단위로 재면($x = a_c/R$), 모체의 반지름은 완전히 지워집니다! 위치 x는 **자전 속도와 평균 밀도의 비에만** 달려 있으므로 ($x^3 = 4\pi G\rho/3\Omega^2$), 하나의 자가 우주의 모든 천체에 적용됩니다:
    - 2. **서양배(서양배 끝에서의 건설):** x ≈ 2.29(5.77시간, 밀도 3,940 kg/m³의 지구 — 달은 모체 질량의 1.2%).
    - 3. **부풂과 화산(부풂 위에서의 분출):** x ≈ 1.74~2.06(7~9시간, 밀도 1,170 kg/m³의 화성, 그리고 기체와 얼음의 거대 행성도 — 0.01%~0.02%의 아주 작은 위성).
    - 4. **부풂 없는 화산(이론적 가능성):** x ≈ 1.1~1.5.
    - 5. **완전한 땅콩 분열(허리에서의 분열):** x ≈ 0.85~1.02(늘어남 문턱 x = 1.53을 지나 찢어짐 문턱 x = 1로 — 1.9~2.5시간의 명왕성과 카론, 카론은 짝 질량의 11%).
6. **모체 분화 단계의 연대기적 단면으로서의 위성 조성(A.9):** 분화가 진행되며 공회전선은 안으로 움직이므로(목성에서, 그리고 토성의 생애 초기에), **더 먼 위성은 더 일찍**, 더 가까운 위성은 더 늦게 태어났습니다:
    - 7. **0단계(분화의 시작 — 물의 원심 분무):** 로슈 한계 위의 바깥층에서 원시 물이 뿌려짐 → 공기처럼 가벼운 얼음 위성(이아페투스 1,088 kg/m³, 히페리온 544 kg/m³).
    - 8. **1단계(초기 — 섞인 물질):** 선별이 끝나기 전, 모체 전체의 조성을 대표하는 물질의 분출 → 모체 내부 천체에 가까운 밀도의 큰 위성(f ≈ 0.6~0.7: 칼리스토 1,834, 가니메데 1,936, 타이탄 1,880, 티타니아 1,711, 오베론 1,630 kg/m³).
    - 9. **2단계(유체역학적 펌프의 정점):** 물과 가벼운 규산염으로 포화된 마그마의 밀어 올림; 휘발성 물질이 우주로 빠져나가 높은 공극률("스펀지 같음", 30%~40%)과 낮은 밀도를 남김 → 포보스(1,860), 데이모스(1,470), 테티스(984), 미란다(1,200 kg/m³).
    - 10. **3단계(분화의 끝):** 뚜렷한 금속 핵을 가진, 마르고 밀도 높은 규산염 잔여물의 분출 → 이오(3,528 kg/m³).



모체 반지름 단위의 공회전선 위치 · 빨간 선: 찢어짐 문턱

탄생 양식의 자: 같은 수 x가 위성이 끝에 지어졌는지, 화산에서 분출되었는지, 땅콩에서 찢겨 나왔는지를 정합니다 — 모체의 반지름과 상관없이, 모든 천체에 대해.

올바른 밀도 비교 — 내부 천체를 기체 외피에서 떼어 내기(A.9)

위성은 수소와 헬륨의 외피가 아니라 내부 천체(암석과 얼음)에서 태어납니다. 위성의 평균 밀도를 규산염·금속 성분(3,500 kg/m³)과 얼음 성분(950 kg/m³)으로 나누면, 규산염 질량 분율 f는 지구(f = 0.98, $\rho = 3,344$)에서 목성(f = 0.83, $\rho = 2,578$), 토성(f = 0.36, $\rho = 1,346$)으로 조금씩 떨어지다가 — 천왕성에서 다시 올라갑니다(f = 0.49, $\rho = 1,505$). 천왕성의 얇은 기체 뚜껑(10%~20%)이 물을 빠져나가게 하고 위쪽 분출층을 말렸기 때문입니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 위성의 법칙의 열여섯 조항(A.10)과 13가지 점검의 절차(B부)

논문 11의 A.10부와 B부는 모든 물리 조건을 하나의 법칙 체계와, 태양계의 모든 천체를 위한 하나의 균일한 13가지 점검 측정 절차로 묶습니다:

1. **열역학적 시계로서의 태양 — 탄생의 호(A.10.4와 L.4):** 위성의 탄생에는 활발한 분화, 열린 시간의 창, 봉인되지 않은 지각, 그리고 점성이 낮은 지하층이 동시에 필요합니다. 태양으로부터의 거리가 네 조건이 얼마나 오래 함께 성립하는지 정합니다. 안쪽 가장자리(수성과 금성)에서는 빠른 건조가 탄생의 창을 일찍 닫았고, 지구만이 서양배 끝에 위성 하나를 지을 수 있었습니다. 중앙 지대(화성에서 토성까지)에서는 위성이 풍부하게 분출되어 토성에서 정점(~ 24개의 규칙 위성)에 이릅니다. 그리고 차가운 바깥 가장자리(천왕

성, 해왕성, 명왕성)에서는 지각의 동결이 펌프의 구멍을 조금씩 막아, 계를 역학적 분열로 옮깁니다.

2. **구조적 경주와 위성 질량의 되먹임(A.4, A.10.16):** 위성이 태어나려면 서양배나 부풂의 반지름 방향 성장 속도가 공회전선이 물러나는 속도를 넘어야 합니다. 탄생 뒤, 위성과 모체의 질량비가 크면(지구의 달처럼 1.2%) 위성이 각운동량의 대부분(84%)을 지니고 모체를 늦춥니다. 그러나 거대 행성과 화성에서는 위성의 질량이 아주 작아(0.01%~0.02%, 운동량의 겨우 0.4%~1.4%), 공회전선의 후퇴는 **선을 통한 물과 기체의 탈출($\Delta L_{\text{escaped}}$)에서만** 옵니다!

3. **13가지 점검의 체계적 절차(B부):** 치우침을 피하려고, 모든 행성과 왜소행성은 연대순의 13가지 고정 매개변수로 점검됩니다. (1) 전 지구 기본 자료; (2) 목록과, 규칙 위성과 포획 위성의 구분; (3) 고대 자전의 역학적 복원(점검 3 — 탄생 시의 반지름과 관성 모멘트 계수 k를 사용!); (4) 탄생 법칙의 검증; (5) 물과 휘발성 물질의 분석; (6) 오늘날의 분화 정도($k = C/MR^2$); (7) 탄생 창의 정의; (8) 조석 이동의 경로(점검 8 — da/dt를 적분해 고리로부터의 이차적 밀림이 필요한지 가려냄); (9) 생존 매개변수(로슈 한계와 힐 반지름); (10) 모체에 남은 형태적 흔적; (11) 위성에 남은 구조적 흔적(공극률, 조석 고정, 얼어붙은 부풂); (12) 연속된 흐름으로서 고리 체계의 분석; 그리고 (13) 이상의 분리.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

모체 반지름 단위의 공회전선 위치($x = a_c/R$), 탄생의 하루(P_{birth}), 그리고 분화 동안 안쪽 줄어듦과 바깥 부풂의 효과는 다음과 같이 정식화됩니다(§ A.3, § A.5, § B):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

$$P_{\text{birth}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

$$P_{\text{critical}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \quad (x = 1)$$

$$L = kMR^2\Omega = \text{const} \implies x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

관성 모멘트 계수 k는 분화 공식 $x \propto (k^2 R)^{1/3}$에 제곱으로 나타나므로, k가 0.40(균질 천체)에서 0.20~0.25(촘촘한 핵)로 떨어지면, 바깥 외피가 1.3배 부풀더라도 공회전선 x는 2.10 R에서 1.44~1.68 R로 다가옵니다 — 그리고 이것이 표면과 공회전선을 한데 모으는 지구역학적 엔진입니다!

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 공회전선의 복원과 위성의 혼합 방정식

절차의 점검 3과 5를 행성에 적용하면, 위성의 화학 조성과 각운동량 보존 사이의 인상적인 정량적 일치가 드러납니다(§A.9, §B):

- **위성 밀도의 두 성분 혼합 방정식(§A.9):** 공식 $\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$에 따르면, 분화 1단계에서 태어난 큰 위성의 규산염 질량 분율 f는 바깥 태양계 전체(칼리스토, 가니메데, 타이탄, 티타니아, 오베론, 그리고 명왕성–카론 계도)에서 **f ≈ 0.6~0.7**의 좁고 균일한 범위로 수렴합니다!
- **질량 손실 없는 공회전선 복원의 검증($\Delta L_{\text{escaped}} = 0$, B부):** 위성의 각운동량만 모체에 되돌리면, 목성(2.29 R → 2.28 R)과 토성(1.92 R → 1.90 R)에서는 선이 거의 움직이지 않습니다(두꺼운 뚜껑의 원리와 부합). 지구에서는 선이 2.29 R로 돌아옵니다(달이 운동량의 84%를 지니므로). 반면 화성(6.03 R), 천왕성(3.24 R), 해왕성(3.39 R)에서는 선이 탄생 범위(x ≈ 2)에서 멀리 남습니다 — 셋 모두에서 엄청난 양의 물과 기체가 공회전선을 통해 빠져나갔다는 증거입니다!

실험 상자: 탄생 양식의 자, 분화의 단계, 두 냄비 모델, 13가지 점검의 절차 (논문 11, A~B부)

탄생 양식	물질을 들어 올리는 메커니즘	공회전선의 위치 ($x = a_c/R$)	위성/모체 질량비	태양계의 지대와 예

1. 끝에서의 건설	**행성 서양배 끝에서의 오랜 축적; 선을 넘을 때 분리**	**2.29(5.77 h, 3,940 kg/m³)**	**1.2%(크고 마름)**	**마른 안쪽 가장자리: 지구의 달(유일한 예)**
2. 부품 위에서의 분출	**적도의 부품과, 물로 포화된 마그마를 주입하는 화산**	**1.74~2.06(화성 7~9 h, 1,170 kg/m³)**	**거대 행성에서 0.01%~0.02%(화성에서 1.9 × 10⁻⁸)**	**젖은 중앙 지대: 포보스, 데이모스, 거대 행성의 위성**
2b. 부품 없는 화산	국지적 화산으로부터의 점 분출	≈ 1.1~1.5	아주 작음	이론적 가능성(계산된 예 없음)
3. 완전한 분열	**분열 문턱(x = 1)을 넘는 자전; 땅콩으로 늘어나 허리에서 찢어짐**	**0.85~1.02(1.9~2.5 h, 1,840 kg/m³)**	**11%~12%(이중 고정)**	**차가운 바깥 가장자리: 명왕성과 카론(그리고 분열 전의 하우메아)**

모체의 분화 단계(A.9)	지구역학적 메커니즘과 구멍의 물질	생긴 위성의 성질	태양계의 예
0단계: 분화의 시작	로슈 한계 위 바깥층에서 물의 원심 분무	밀도가 아주 낮고 공기처럼 가벼운 스펀지 같은 얼음 위성	이아페투스(1,088), 히페리온(544 kg/m³)
1단계: 초기 단계	**내부 천체 전체의 조성을 대표하는 섞인 물질**	**큰 위성, 내부 천체에 가까운 밀도(f ≈ 0.6~0.7), 부분적 분화**	**칼리스토(1,834), 가니메데(1,936), 타이탄(1,880), 티타니아(1,711), 오베론(1,630)**
2단계: 펌프의 정점	**빠른 핵의 가라앉음이 물과 가벼운 규산염으로 포화된 마그마를 밀어 올림**	**휘발성 물질의 탈출이 "스펀지 같음"(공극률 30%~40%)과 낮은 밀도를 만듦**	**포보스(1,860), 데이모스(1,470), 테티스(984), 미란다(1,200 kg/m³)**
3단계: 분화의 끝	거의 완전한 선별; 마르고 밀도 높은 규산염 잔여물의 분출	완전히 마르고 금속 핵을 가진 밀도 높은 규산염 위성	이오(3,528 kg/m³)

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 LEF 모델의 **위성의 법칙**을 정식화했습니다. 모체 반지름 단위의 공회전선 위치($x = a_c/R$), 유체역학적 펌프의 원리, 대기 뚜껑의 원리(토성 대 천왕성의 두 냄비 모델), 그리고 공회전선을 표면으로 데려오는 핵의 줄어듦입니다.

다음 장 — **제22장: 행성 전체 조사 — 수성과 금성에서 명왕성, 하우메아, 케레스까지**(논문 11 — C~N부에서) — 에서는 13가지 점검의 절차를 행성마다 돌려 봅니다. 왜 수성과 금성에는 위성이 없는지, 토성의 고리가 균형 잡힌 연속 흐름으로 어떻게 작동하는지, 왜 천왕성은 98° 기울

어져 있는지, 트리톤이 카이퍼 벨트에서 온 땅콩의 혹으로 어떻게 붙잡혔는지 알아내고, 태양계의 열린 질문 12가지를 지도로 그릴 것입니다!

제22장

행성 전체 조사 — 수성과 금성에서 명왕성, 하우메아, 케레스까지 →

← 제20장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387